

PROCÉDURE 02 · ROUTAGE

Routeur Debian : routage et NAT/PAT avec nftables

Relier le LAN de la PME à Internet et masquer les adresses privées derrière l'adresse WAN du routeur.

Machine	Système / version	Adresse	Rôle
r1-routeur	Debian 13 + nftables	WAN 192.168.0.79 / LAN 192.168.10.1	Passerelle et NAT

1. Prérequis

- VM avec **deux cartes** : net0 sur vmbr0 (**ens18**, WAN) et net1 sur vmbr1 (**ens19**, LAN).
- Le réseau LAN (192.168.10.0/24) doit être **différent** du réseau de la box (192.168.0.0/24).
- Vérifier les noms des cartes : **ip -br link**.

2. Adressage : /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

# WAN : vers la box, adresse en DHCP
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp

# LAN : passerelle de la PME (pas de "gateway" ici)
auto ens19
iface ens19 inet static
    address 192.168.10.1/24
```

```
systemctl restart networking && ip -br a
```

3. Activer le routage

```
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/99-routage.conf
sysctl --system
sysctl net.ipv4.ip_forward      # doit afficher = 1
```

4. NAT/PAT et filtrage : /etc/nftables.conf

```
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset

define WAN      = "ens18"
define LAN      = "ens19"
define LAN_NET = 192.168.10.0/24

table inet filtre {
    chain input { type filter hook input priority filter; policy accept; }
    chain output { type filter hook output priority filter; policy accept; }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ct state established,related accept # réponses autorisées
        iifname $LAN oifname $WAN ip saddr $LAN_NET accept # le LAN peut sortir
    }
}

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname $WAN ip saddr $LAN_NET masquerade # NAT/PAT
    }
}
```

```
nft -f /etc/nftables.conf
systemctl enable --now nftables
nft list ruleset | grep masquerade
```

Explications

ip_forward : autorise le noyau à faire passer un paquet d'une carte à l'autre.

masquerade : remplace l'adresse privée du poste par l'IP WAN du routeur (NAT). Plusieurs postes partagent cette IP, distingués par le port (PAT). La table **conntrack** garde la correspondance pour le retour.

established,related : seules les réponses à des connexions ouvertes depuis le LAN peuvent entrer.

5. Vérifications

```
ip route # default via 192.168.0.x dev ens18
ping -c3 8.8.8.8 && ping -c3 deb.debian.org
# depuis un serveur du LAN : ping 8.8.8.8 puis sur le routeur :
conntrack -L | grep 192.168.10.
tcpdump -ni any icmp # src 192.168.10.x côté ens19, 192.168.0.79 côté ens18
```

6. Problèmes rencontrés

Symptôme	Cause	Solution
Le LAN se ping mais pas 8.8.8.8	ip_forward = 0 et ruleset vide	Étapes 3 et 4, puis systemctl enable nftables
Paquets sortent avec 192.168.10.x	Mauvais nom d'interface dans WAN	Comparer avec ip -br a
Rien n'arrive sur ens19	Le serveur n'a pas de route par défaut	gateway 192.168.10.1 sur le serveur